

Triển khai, Giám sát và Bảo trì hệ thống

Triển khai mô hình (Model Deployment)

- Lưu trữ mô hình đã huấn luyện bằng cách sử dụng các thư viện như joblib.
- Tải mô hình lên môi trường sản xuất (Production).
- Có thể đóng gói bằng Container (Docker) và triển khai lên Cloud.

Kiến trúc Triển khai (Ví dụ)



Hình 2-20. Triển khai mô hình học máy thành dịch vụ web (Web API)

Giám sát hệ thống (Monitoring)

- Theo thời gian, dữ liệu thực tế thay đổi dẫn đến hiện tượng suy giảm hiệu suất (Model Rot / Data Drift).
- Cần theo dõi sự chênh lệch giữa dự đoán của hệ thống và dữ liệu thực tế mới nhất.
- Thiết lập cảnh báo để đội ngũ xử lý khi độ chính xác giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định.

Tự động hóa quá trình bảo trì và cập nhật

- Thu thập dữ liệu mới thường xuyên và tự động gán nhãn cho nó (nếu có thể).
- Tự động đánh giá các mô hình mới. Nếu hiệu suất tốt hơn mô hình cũ, tự động đẩy (deploy) phiên bản mới lên máy chủ.
- Giữ lại các bản sao lưu để có thể quay lại (rollback) phiên bản trước nhanh chóng nếu mô hình mới gây ra lỗi nghiêm trọng.

Tổng kết Chương 2

- Quá trình xây dựng ứng dụng học máy là một chu trình **khép kín (End-to-End)**: Từ dữ liệu thô → Phân tích & Chuẩn bị → Huấn luyện → Triển khai → Bảo trì.
- Hầu hết công sức của chuyên gia dữ liệu là ở khâu **Chuẩn bị dữ liệu** và hiểu bài toán, thay vì chọn các thuật toán tinh vi.
- Một pipeline dữ liệu vững chắc là chìa khóa thành công.